

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Командная строка Windows

Руководитель

подпись, дата

Панков А. В.

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

подпись, дата

Филимонов Д.Е.

Санкт-Петербург 2025

Цели:

- Освоить базовые принципы управления операционной системой Windows через командную строку.
- Изучить функционал терминала для выполнения сетевых операций.
- Получить практические навыки анализа сетевых данных с использованием ARP-таблиц.
- Развить компетенции в области администрирования ОС Windows и работы с сетевыми утилитами.

Задачи:

- Изучить способы вызова командной строки;
- Познакомиться с терминалом;
- Просмотреть ARP-таблицы.

Общие сведения и подготовка.

Командная строка предназначена для «прямого» управления системой без использования графической оболочки, а терминал – оболочка для командной строки в ОС с графическим интерфейсом. MAC-адрес - это «физический» адрес сетевой платы (интерфейса) ПК, который не меняется. ARP-таблица содержит известные пары адресов (IP и MAC).

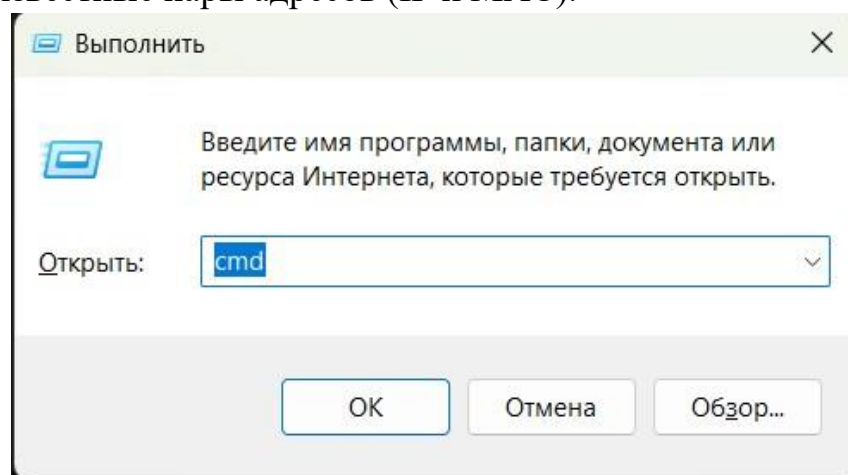


Рис. 1 – вызов командной строки

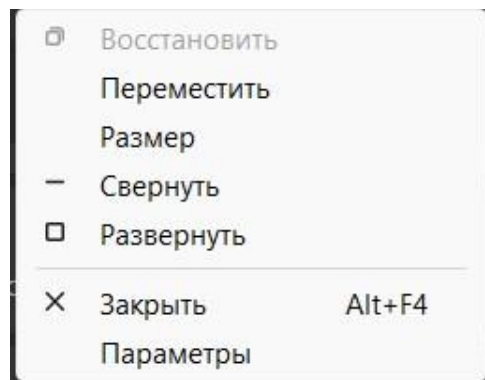


Рис. 2 – Знакомство с терминалом

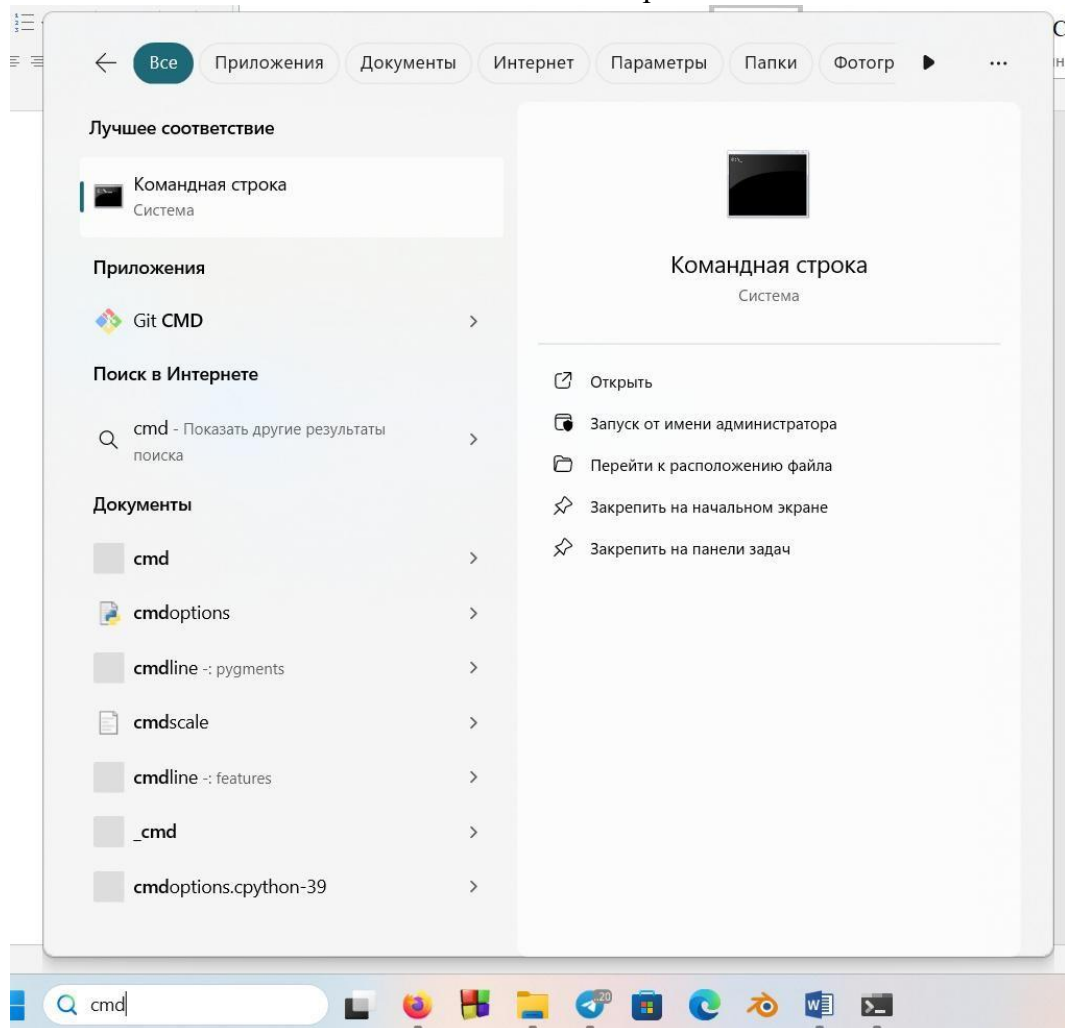


Рис. 3 – другой способ вызова командной строки

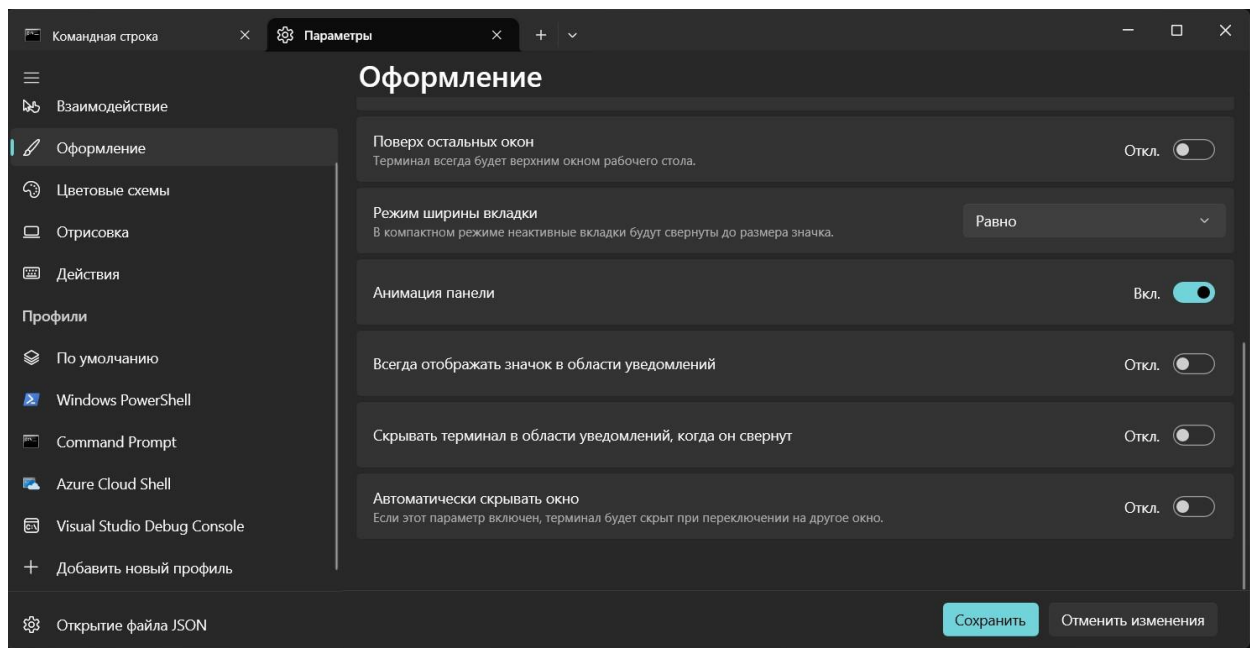


Рис. 4 – Оформление командной строки

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Artemer>
C:\Users\Artemer>arp -a

Interface: 192.168.0.103 --- 0x7
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.0.1           0c-80-63-c7-6b-f2    dynamic
    192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
    224.0.0.251          01-00-5e-00-00-fb    static
    224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fc    static
    224.0.0.253          01-00-5e-00-00-fd    static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 26.160.35.156 --- 0x14
    Internet Address      Physical Address      Type
    26.0.0.1              02-00-00-00-51-00    dynamic
    26.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
    224.0.0.251          01-00-5e-00-00-fb    static
    224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fc    static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static

C:\Users\Artemer>|
```

Рис. 5 – ARP-таблицы

Вывод:

Работа подтвердила важность ARP-таблиц для сетевого взаимодействия, позволяя отслеживать соответствие логических (IP) и физических (MAC) адресов устройств. Участники группы приобрели навыки работы с командной строкой, терминалом и базовыми сетевыми утилитами, что необходимо для дальнейшего изучения администрирования ОС Windows. Задачи лабораторной работы выполнены в полном объеме.